

ICS 35.210

CCS L77

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T [×××××]—[××××]

超智融合集群能力要求

Capability requirement for supercomputing & intelligent computing
convergence cluster

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(送审稿)

2025 年 7 月 8 日

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

[××××]—[××]—[××]发布

[××××]—[××]—[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言	3
1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
4 缩略语	4
5 超智融合集群总体架构	5
6 基础能力要求	6
6.1 计算能力要求	6
6.2 存储能力要求	7
6.3 网络能力要求	8
7 平台能力要求	9
7.2 智能调度能力	10
7.3 应用支撑能力	16
7.4 计算智能体能力	18
8 系统管理能力要求	错误！未定义书签。
8.1 系统运营能力	错误！未定义书签。
8.2 系统运维能力	错误！未定义书签。
8.2.1 集群监测	错误！未定义书签。
8.2.2 故障诊断与预警	错误！未定义书签。
8.2.3 运维管动化	错误！未定义书签。
8.3 安全保障能力要求	错误！未定义书签。
9 配套能力要求	错误！未定义书签。
附录 A（资料性）测试数据与案例	20
参 考 文 献	错误！未定义书签。

前 言

本文件为超智融合集群能力要求。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、曙光信息产业（北京）有限公司、中国科学院计算机网络信息中心、上海超级计算中心、京能技术(北京)有限公司

本文件主要起草人：庄祎、李柳、刘冠川、戴荣、张磊、吕灼恒、解西国、万伟、李冉、迈迪、左力军、张委、刘娜、林建建、李响

仅限CCSA TC1 WG5标准起草组内使用 DO NOT COPY

超智融合集群能力要求

1 范围

本文件确立了超智融合集群能力总体架构，规定了超智融合集群的基础能力、平台能力、系统管理能力和配套能力的要求。

本文件适用于超智融合集群的设计、建设、运营及评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超智融合 supercomputing & intelligent computing convergence

从芯片到计算、存储、网络，到算力调度、系统运维，再到平台层、应用层的系统化融合，包含了数据融合、算法融合、业务融合、基础设施融合等，最终实现超智的内生融合。

3.2

异构计算 heterogeneous computing

一种特殊形式的并行和分布式计算，在同一个计算平台中部署多种不同类型的处理单元，针对各自擅长的任务进行协同处理，从而提升系统的整体性能、能效比或功能多样性。

注：处理单元多种类型，如 CPU、GPU、DSP、FPGA、NPU 或专用 ASIC 等。

3.3

协同调度 coordinated scheduling

在分布式、多计算节点的计算环境中，基于任务的优先级、资源需求、实时负载等因素，动态调配计算资源，以达到最佳系统性能和资源利用效率的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API 应用编程接口（Application Programming Interface）

GPU 图像处理单元（Graphic Processing Unit）

VM 设备虚拟化（Virtual Machine）

5 超智融合集群总体架构

超智融合集群能力总体架构见图1, 包含配套能力层、基础能力层、平台能力层、融合应用层以及系统管理能力层，具体如下：

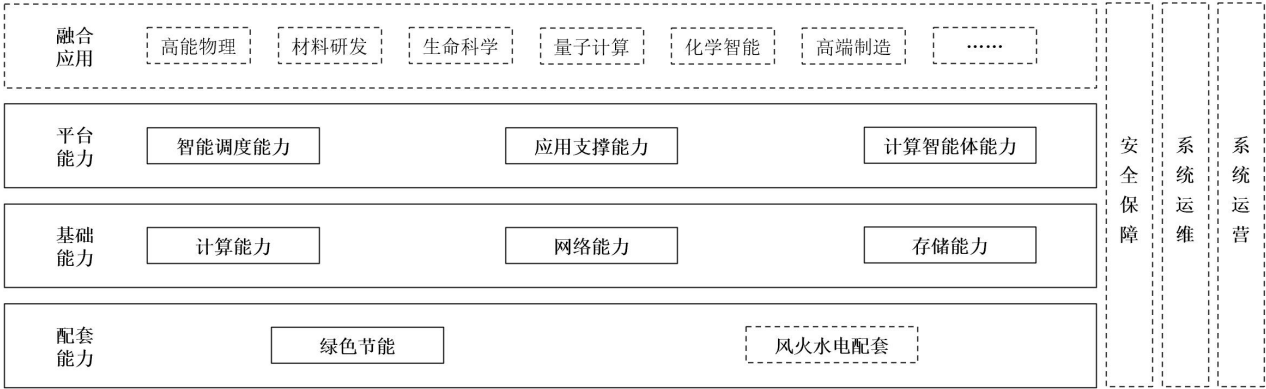


图1 超智融合集群能力总体架构

注：图中虚线框中内容不是本文件重点展开的内容，但作为超智融合集群的重要组成部分，以虚框标识。

a) 配套能力层:超智融合集群的基础支撑体系，为全系统稳定运行提供底层环境保障。

绿色节能体系：以冷板式液冷、浸没式液冷技术及精密液冷控制系统为核心，通过高效散热方案与能源动态优化机制，降低高负载运行能耗，提升性能功耗比，深度契合“双碳”战略目标，保障集群可持续绿色低碳运行。

风火水电配套：涵盖电力供应、温湿度调控等传统基础设施，与绿色节能技术形成协同互补，共同为超智融合集群构建稳定可靠的硬件运行环境。

b) 基础能力层:超智融合集群的核心算力载体，直接决定集群的算力规模与数据处理效能上限。

计算能力：输出全精度、高性能算力，支撑海量数据并行运算及复杂模型训练推理，是人工智能、科学计算等业务落地的“核心动力源”。

存储能力：提供大容量、高可靠、高性能的数据存储架构，保障科研实验数据、业务应用数据的安全持久化存储与毫秒级调用，构建高效数据蓄水池。

网络能力：构建大带宽、低延迟的高速互连网络，一方面实现集群内多节点紧耦合互连，支撑分布式计算与存储协同调度；另一方面承载系统管理、硬件管控及业务数据传输，形成集群内外交互的信息高速公路。

c) 平台能力层:超智融合集群的资源调度与应用赋能中枢，基于基础能力实现资源融合与应用支撑。

智能调度能力：融合超算、智算等异构计算框架，具备多类型计算负载的融合调度能力。支持依据业务算力峰值、数据优先级动态分配计算 / 存储 / 网络资源，实现集群“按需分配”，极致优化资源利用率与运行效率。

应用支撑能力：针对新型超智融合业务特性，提供通用化、标准化、高效能的全栈支撑体系，覆盖操作系统、底层驱动、开发框架、中间件及工具链，显著降低应用开发门槛，加速科研与业务应用落地周期。

计算智能体能力：集成智能算法与模型（如 AI 调度模型、智能运维模型），赋予集群“自主决策”能力。可自动识别业务模式、预判资源需求，逐步实现全系统智能化——即可理解用户业务需求，自主分解任务，生成优化运行策略，调用匹配的硬件资源、应用资源、算法资源等，并对计算结果进行综合输出。

d) 融合应用层：超智融合集群的“价值”落地载体，聚焦行业科研场景实现算力价值转化。

覆盖高能物理、材料研发、生命科学、量子计算、化学智能、高端制造等前沿领域，依托底层全栈能力支撑，将集群算力转化为科研突破与产业创新动能。例如，在生命科学领域加速基因测序数据分析周期，在高端制造领域支撑工业仿真与智能产线实时优化，实现“算力驱动创新”的核心价值。

e) 系统管理能力层

超智融合集群的“全生命周期保障体系”，确保系统可靠高效运行。

安全保障能力：构建数据加密、访问控制、入侵检测三位一体的防护体系，保障集群数据安全与业务连续性，精准应对网络攻击、数据泄露等安全风险。

系统运维能力：通过智能监控、故障诊断、自动化修复工具链，实时感知集群硬件健康状态与业务运行质态，实现问题“秒级定位 - 自动修复”，保障集群“7×24 小时”稳定运行。

系统运营能力：从资源规划、成本管控到业务流程优化全维度统筹，平衡性能、成本与业务需求，确保集群长期保持高效经济的服务输出状态。

各层级相互依赖、协同联动，配套能力奠定基础，基础能力提供支撑，平台能力实现调度，系统管理保障运行，融合应用落地价值，共同构建适配高载能、高性能需求，支撑多领域创新的超智融合集群架构。

该标准覆盖基础能力要求、平台能力要求、系统管理能力要求，共包含 71 个功能模块。

6 基础能力要求

6.1 计算能力要求

6.1.1 算力精度

算力精度应符合下列要求：

a) 满足高性能计算、智能计算等多种场景需求，算力精度应包含 FP64、FP32、FP16、BF16、INT8、INT4 等类型的基础数据精度；

b) 具备混合精度计算能力，支持 FP64、FP32、FP16、BF16、INT8、INT4 等混合精度加速，优选单一芯片可提供混合精度算力的芯片；

c) 集群算力采用融合架构，FP64 和 FP16 的峰值综合算力之比不低于 1:1。

6.1.2 算力类型

应支持使用异构计算资源，如 CPU、GPU、DSA 等。其中，GPU 满足通用异构加速需求，具备良好的灵活性和普适性；DSA 满足特定领域加速需求，具备良好的特定领域性能。

6.1.3 峰值综合算力

集群算力应具备执行多种数据运算的能力，峰值综合算力包括但不限于：FP64 峰值算力、FP32 峰值算力、FP16/BF16 峰值算力、INT8/INT4 峰值算力。

峰值综合算力计算方式见附录 A.1。

6.1.4 有效综合算力

应通过有效综合算力工具（如 HPL、HPL-MxP、MLPerf 等）评价实际用于计算业务的计算能力。

6.1.5 算力安全

算力安全可靠能力应符合下列要求：

- a) 处理器应具备国密算法；
- b) 处理器应具备可信计算能力；
- c) 处理器应具备隐私计算能力；
- d) 国产安全可靠算力占比宜不低于总算力的 60%。

6.1.6 算力生态

- a) 计算芯片应支持主流生态体系；
- b) GPU、DSA 等异构加速芯片应提供完备的软件栈，包括编译器、性能分析工具、调试工具、系统状态监控等完整的开发工具链，助力高性能计算、智能计算相关应用程序开发和算力使用。

6.2 存储能力要求

6.2.1 支持多精度计算的要求

- a) 存储系统应同时支持整型、半精度、单精度和双精度等多种数据类型，以满足不同应用场景的需求；
- b) 针对不同精度的数据，存储系统应支持优化内存和存储层次的管理，将高频访问的数据放在更高性能的存储介质中；
- c) 存算系统需要融合高带宽内存、DRAM、非易失性存储、固态硬盘等多级存储；
- d) 支撑千亿级以上参数大模型高效训练。

6.2.2 针对 AI 加速卡直通的要求

- a) 支持基于国内外主流国产 AI 加速卡的远程存储直通技术；
- b) 支持 IB 或 ROCE 等高速互连网络；
- c) 支持检查点优化，建议单卡平均检查点写入时间为秒级，平均检查点恢复时间小于 60 秒。

6.2.3 超算智算并发高性能的要求

- a) 高带宽和低延迟：存储系统应具有高带宽和低延迟的特点，能够支持大规模数据的快速读写；
- b) 高 IOPS 性能：存储系统应具有高 IOPS 性能，能够支持多复杂高并发的 IO 操作；
- c) 数据一致性：存储系统应在多节点并发访问的场景下保证数据的一致性。

6.2.4 存储扩展能力

存储系统应具备在线容量扩展能力，具备单一命名空间。

6.2.5 存储访问协议

存储系统应根据不同业务提供存储访问协议，包括但不限于文件接口（NAS、POSIX）、块接口、对象接口、大数据接口等协议。

6.2.6 存储高可靠性

存储高可靠性符合下列要求：

- a) 应具备数据冗余的设计，包括但不限于数据副本或纠删码等数据冗余策略；
- b) 应具备物理硬件冗余的设计，提供关键部件（包括但不限于电源、控制器、风扇、系统盘等）冗余；
- c) 应具备数据修复与磁盘巡检的能力；
- d) 应采用冗余路径访问等容错技术，提高访问可用性。

6.2.7 存储智能管理

存储智能管理符合下列要求：

- a) 应具备自动精简配置、智能 QoS、分级存储、SSD 缓存加速等功能；
- b) 应具备可视化的存储管理方式，具备状态监控、资源监控、运维管理等功能；
- c) 宜具备 IO 模型分析、智能运维、存储容量及性能预测等功能。

6.2.8 存算协同能力

存储系统为自动匹配超算智算应符合下列要求：

- a) 应具备智能分析 IO 能力，能自动获取应用的 IO 特征；
- b) 应自动激活存算协同策略，提高数据访问速率，降低访问时延。

6.3 网络能力要求

算力集群中，算力网络通常根据功能、性能和安全需求被划分为多套独立网络，一般分为高速互连网络、管理网络和业务网络等。

6.3.1 算力网络协议要求

算力网络应符合下列通用协议之一，如：Infiniband 协议、RoCE 协议、以太网协议等。

6.3.2 高速互连网络能力要求

高速互连网络为算力集群各节点间提供低延迟、高带宽、高可靠的数据网络通路。

6.3.2.1 高速互连网络传输速率

高速互连网络包含计算节点内部各计算单元高速互连的Scale-Up网络与各计算节点及存储节点间互连的Scale-Out网络。应提供符合不同业务需求的高带宽网络，网络传输速率包括但不限于100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、1.6Tbps等。高速互连网络传输速率应符合以下要求：

- a) Scale-Up 网络应提供不低于 1200Gbps 传输速率网络；
- b) Scale-Out 网络应提供不低于 200Gbps 传输速率网络。

6.3.2.2 高速互连网络传输时延

匹配HY-Switch、NVLink、UALink等机内互连网络的性能指标，确保数据传输的实时性，提升计算集群的整体性能。

高速互连网络中使用的交换机转发延迟应不高于300ns。

6.3.2.3 高速互连网络可靠性

网络可靠性应符合下列要求：

- a) 高速互连网络宜采用无损网络，保证业务数据无丢包；
- b) 高速互连网络应具备流量控制技术，保证上层业务数据完整性；
- c) 高速互连网络应具备故障快速恢复能力，保证网络具备一定的容错能力。

6.3.3 管理网络能力要求

管理网络为算力集群的管理监控、配置维护和故障排除提供高效可靠的管理网络通路，是保障算力集群稳定运行的中枢神经系统。

6.3.3.1 管理网络传输速率

管理网络应提供不低于 10Gbps 传输速率网络。

6.3.3.2 管理网络传输时延

管理网络中使用的交换机转发延迟应不高于 1 μ s。

6.3.3.3 网络管理运维能力

管理网络应具备多种管理运维方式，包括但不限于智能化管理、可视化图形化管理、实时快速定位网络问题等方式。

6.3.3.4 管理网络可靠性

管理网络宜具备带内管理与带外管理两种网络管理通路，进行管理路径冗余，保障网络设备管理的可靠性。

6.3.4 业务网络能力要求

业务网络传输速率

业务网络传输时延

6.3.5 网络组网拓扑

网络组网拓扑符合以下要求：

- a) 应包括但不限于计算网络、管理网络、业务网络；
- b) 可满足不同的应用场景和业务需求，如 AI 模型训练推理、HPC 应用等，并具备较好的未来扩展和升级能力；
- c) 宜采用 Fat-tree、Dragonfly、Rail-Optimized、Rail-Only 等进行组网拓扑设计，避免产生网络拥塞，并需要有一定的冗余链路；
- d) 与外部网络互连宜支持公共网络、专用网络、VPN 等方式，符合数据传输需求。

7 平台能力要求

7.2 智能调度能力

7.2.1 智能调度编排

- a) 任务调度，支持混合云、边缘端、本地系统的统一任务编排与资源动态分配。
- b) 动态优化，基于实时负载、成本、SLA策略，自动调整任务优先级与资源配额。
- c) 容错协同，任务失败时自动触发备用算法或节点，支持断点续执行与状态同步。

7.2.2 算力调度策略

算力调度实现用户提交任务后的中心选择、资源分配、任务执行等功能。符合下列要求：

- a) 应结合用户任务的资源需求特征与状态，提供多种调度策略；
- b) 应按不同策略实现中心的动态选择，并将任务下发到各中心执行；
- c) 应支持任务执行过程的跟踪，包括异常监测及错误处理等；
- d) 应支持任务执行出现错误时，执行异常处理流程；
- e) 宜支持调度过程智能决策，包括依据用户历史作业的学习以及资源预测等；
- f) 宜支持异常任务的自动迁移。

7.2.3 业务协同

- a) 业务流程引擎，对接ERP/CRM/OA等系统，支持人机协同审批、事件驱动型自动化响应。
- b) 智能决策中枢，嵌入规则引擎与强化学习模块，实现业务策略的动态调优。
- c) 跨组织协作网关，提供安全联盟链接口，支持多企业间可信业务流程穿透与合约化管理。
- d) 动态感知融合，实时采集调度、数据、算法、业务层的状态指标（如：任务延迟、数据热度、模型漂移、业务KPI）。

7.2.4 服务编排

服务编排实现对组件和服务进行自动化规划、协调与管理，应符合下列要求：

- a) 支持服务编排所需框架、标准和基础组件，包括服务开发环境、流水线、测试环境等；
- b) 支持服务治理，实现对服务运行过程中关键指标度量以及监测。

7.2.5 安全数据

- a) 多源联邦接入，支持数据库、API、流数据、文件系统的统一元数据注册与协议转换。
- b) 分级共享策略，基于属性/角色的动态脱敏、数据沙箱、使用权管控。
- c) 跨域计算协同，支持联邦学习、隐私计算框架。

7.2.6 算协同融合

- d) 异构引擎集成，兼容TensorFlow/PyTorch/Spark/Flink等框架的混合编排与资源池化调度。
- e) 协同训练机制，支持多团队分布式联合建模，自动合并局部模型并优化全局参数。

7.2.7 作业管理

作业管理负责平台的任务创建与管理等功能，应符合下列要求：

- a) 支持命令行、批处理、交互式等多种方式提交作业；
- b) 支持对作业运行状态的控制，包括挂起、恢复、删除等操作；
- c) 支持作业运行状态查询，包括但不限于运行、排队、挂起和结束等状态；
- d) 支持调度器多队列管理，包括动态的创建、删除、修改和查询；
- e) 支持按队列设置不同的作业运行优先级。

7.2.8 应用封装

应用封装指将应用软件封装为用户可用的应用软件包，符合下列要求：

- a) 应支持适配不同硬件体系架构的封装测试；
- b) 应具备应用封装能力，如二进制包、源码包、容器镜像、虚拟机镜像等；
- c) 宜支持对封装后的应用进行安全扫描及合规检查；
- d) 封装后的应用宜支持通过脚本、图形化模板等不同方式提供服务。

7.2.9 应用管理

应用管理符合下列要求：

- a) 应具备知识产权审核功能，如商用软件应具有授权许可，开源软件应具有开源许可协议，自研软件应具有自主声明；
- b) 应提供应用资源库，包括应用的安装部署说明文档、用户手册、测试报告、测试用例及可公开的应用源码等，并及时对资源进行更新；
- c) 应支持应用的基本操作，包括应用的安装部署、升级、卸载等；
- d) 应提供应用版本管理功能，支持同一应用同时发布多个版本对外提供服务；
- e) 宜提供应用的故障检测、故障追踪和故障反馈等功能；
- f) 宜提供应用数据的备份、迁移和恢复等功能。

7.2.10 资源模型

采用层次化资源向量模型，将计算节点能力拆分为 CPU/GPU 算力、存储容量、数据、网络带宽等维度向量，支持细粒度资源调度。

7.2.10.1 资源管理

资源管理符合下列要求：

- a) 应具备管理各类硬件资源的功能，包括CPU、内存、网络、GPU、节点、计算网络、外网带宽等；
- b) 应具备管理各类软件资源的功能，包括应用软件、软件许可授权、容器镜像等；
- c) 应支持标识资源规格，如CPU/GPU型号、节点规格、软件版本等；
- d) 应具备资源分区管理（如按队列）和访问权限管理的功能；
- e) 应支持高速计算网络，如TCP/IP、RoCE、Infiniband等；
- f) 宜具备国产协处理器的管理和调度能力，包括加速卡、FPGA等；
- g) 宜具备各类资源的运控管理能力，包括异常告警和故障隔离；
- h) 宜支持包括作业负载均衡、独占节点、优先级等在内的调度策略；
- i) 应支持按队列或资源规格定义计费策略。

7.2.10.2 数据管理

数据管理符合下列要求：

- a) 应支持并行文件系统（或对象存储系统）；
- b) 应具备并行文件系统（或对象存储系统）的服务状态查询功能，如挂载路径、空间容量等；
- c) 应具备文件或对象的上传下载和断点续传功能；
- d) 应具备面向用户或用户组的存储配额管理功能；
- e) 应具备文件、目录（或对象）的查询功能；
- f) 应支持对文件、目录（或对象）进行权限设置，允许按用户组共享；
- g) 应确保文件（或对象）传输的安全性和完整性；
- h) 宜具备文件（或对象）快速传输功能。

7.2.10.3 作业管理

作业管理符合下列要求：

- a) 应支持多种提交方式，包括但不限于命令行、API或者Web页面等；
- b) 应支持指定提交参数，包括但不限于作业名、资源需求、运行时长、所属队列、工作目录等；
- c) 应支持多进程/多线程并行作业；
- d) 宜支持指定作业依赖关系；
- e) 应按队列或用户设置不同的运行优先级；
- f) 应具备作业信息查询功能，作业信息包括作业状态、资源占用（CPU、内存、加速卡等）、标准输出、标准报错、节点列表、所属用户（/用户组）、提交时间、启动时间、结束时间、工作目录、作业脚本等；
- g) 应具备按过滤条件查询功能，包括但不限于用户名、队列名、作业状态等；
- h) 应具备作业管理功能，包括作业的取消、挂起、恢复、重新排队等；
- i) 应具备查看、收集作业日志和错误信息的功能；
- j) 应支持作业计量；
- k) 宜具备多视角作业统计展示功能。

7.2.10.4 账号管理

账号管理应符合下列要求：

- a) 支持本地密码、LDAP、NIS、AD域等一种或多种认证方式；
- b) 具备用户和用户组的创建、删除功能；
- c) 支持将已有用户关联到用户组；
- d) 支持定义用户角色（如组管理员、普通用户），自动关联相应权限，包括作业管理、子账号管理、队列管理、数据管理、应用授权等；
- e) 具备按用户或用户组的资源配额管理功能，如按节点数量/CPU核数、内存容量、GPU卡数、存储容量等设置配额；
- f) 具备按用户或用户组的作业计量统计功能。

7.2.11 调度适配层

单节点、多节点协同调度适配层，将多维资源请求分解为单维排序，优化节点间通信路径和带宽消耗。要求支持任务的分层调度，定义跨设备协同接口。

7.2.11.1 资源管理适配

资源管理适配应符合下列要求：

- a) 支持对异构算力中心的资源管理功能的一致性接口实现；
- b) 支持软硬件资源的规格查询、资源分区管理与权限控制、资源运控管理、资源调度策略配置以及资源计量计费接口的适配。

7.2.11.2 数据管理适配

数据管理适配应符合下列要求：

- a) 支持对异构算力中心的数据管理功能的一致性接口实现；
- b) 支持并行文件系统（或对象存储系统）的状态查询、文件（或对象）的查询、文件（或对象）的上传下载、用户存储配额管理、文件（或对象）权限设置、文件（或对象）快速传输等接口的适配。

7.2.11.3 作业管理适配

作业管理适配应符合下列要求：

- a) 应支持各算力中心不同调度系统，如LSF、SLURM、PBS、Kubernetes等；
- b) 应支持统一的作业描述，按照附录A.1将作业描述转换为每个调度系统所需的格式；
- c) 应具备作业的提交、取消、挂起、重新排队等控制功能；
- d) 应具备收集作业的输出结果的功能；
- e) 应具备监测运行作业状态的功能，包括作业的运行状态、资源占用情况等；
- f) 宜支持收集历史作业信息，包括结束状态、失败原因、资源消耗等。

7.2.11.4 账号管理适配

账号管理适配应符合下列要求：

- a) 支持对异构算力中心的账号管理功能的一致性接口实现；
- b) 支持多种用户认证系统；
- c) 支持用户增加删除、用户组关联、用户角色设置、用户资源配额管理、用户作业计量等管理接口的适配。

7.2.12 跨域协同

支持多算力中心资源池的统一建模与任务编排、调度能力，要求调度器感知任务类型、数据局部性、用户优先级，动态优化资源分配。

7.2.12.1 作业流解析

作业流解析符合下列要求：

- a) 应支持对作业流输入参数解析，自动生成一个或多个作业；
- b) 应具备对生成的作业设置运行顺序和依赖关系的功能；
- c) 应支持为作业设置额外的调度因素，如紧急程度、截止时间等。

7.2.12.2 队列管理

队列管理符合下列要求：

- a) 应具备全局队列视图和资源视图功能，管理“账户-集群/队列-资源”等多层次映射关系和策略配置；
- b) 应具备基于队列策略的调度功能，包括访问控制、优先级策略、资源限额策略等；
- c) 应支持面向用户服务级别的优先级策略；
- d) 宜具备预留资源功能，确保关键作业在预留时间段内获取所需资源。

7.2.12.3 作业调度

作业调度符合下列要求：

- a) 应支持多样化调度策略，支持“计算+存储+网络”等多维度、多目标的协同调度；
- b) 应支持根据作业类型将作业调度到合适的算力中心，如容器作业调度至Kubernetes集群；
- c) 应具备根据作业所需资源、硬件架构进行调度的功能；
- d) 应具备根据不同算力中心的计费策略进行调度的功能；
- e) 宜具备根据不同算力中心的能耗进行调度的功能；
- f) 宜具备根据不同算力中心的资源总量和资源利用率情况对作业进行调度的功能；
- g) 宜支持对作业依赖和约束的处理，保证作业按照正确的顺序和条件进行调度和执行；
- h) 宜具备将同一个作业流的不同作业分发到不同算力中心的功能。

7.2.12.4 作业运控

作业运控符合下列要求：

- a) 应具备获取算力中心队列信息及资源列表的功能；
- b) 应具备获取算力中心资源利用率、负载情况、费率等数据的功能；
- c) 宜具备获取作业的运行异常信息或告警信息的功能；
- d) 宜具备自动生成作业分析报告功能，按应用、账号、资源、队列等分析作业特征；
- e) 宜提供可视化的运控管理界面。

7.2.12.5 计量统计

计量统计应具备多维度的统计功能，如作业、队列、集群、账号、应用等维度。

7.2.12.6 容错机制

容错机制符合下列要求：

- a) 应具备跨域调度器服务的高可用容错机制，避免单点故障；
- b) 应具备作业容错机制，在作业分发到算力中心失败时支持重试或重新调度；
- c) 宜支持作业在算力中心排队超时或运行超时之后进行跨域迁移；
- d) 宜支持作业多副本运行，保证作业运行成功率。

7.2.12.7 跨域账号管理

跨域账号管理应符合下列要求：

- a) 具备账号的增加和删除功能；
- b) 支持集中管理平台账号与中心计算账号，支持各中心计算用户的映射；
- c) 支持定义不同的用户角色（如租户管理员、普通用户），并分配不同的管理权限；
- d) 支持定义不同账号的资源权限，如CPU数、内存、GPU数、存储限额、机时配额、可用软件、软件许可授权等；
- e) 支持为账号设置可访问的算力中心、计算队列和资源，以及服务级别（如优先级）。

7.2.13 应用封装

超智融合存在多种不同架构的算力环境，为了便于应用安装部署，将应用程序封装成独立的软件包形式，如压缩包、虚拟机镜像、容器镜像等。

7.2.13.1 应用封装类型

应用封装类型应至少符合下列一项要求：

- a) 支持主流文件压缩包格式，如zip、gz、bz2、7z等；
- b) 支持主流软件包管理，如rpm、conda等；
- c) 支持主流虚拟机镜像类型，如vmdk、qcow2、raw、ova、vdi、vhd等；
- d) 支持主流容器镜像类型，如docker、apptainer等；
- e) 支持主流模型封装，如AI模型、工程模型等。

7.2.13.2 压缩包封装

压缩包封装符合下列要求：

- a) 压缩包封装的应用软件应具有完整性，包含应用软件及其全部依赖组件，整体封装在一个单独的包内；
- b) 压缩包封装的应用软件应具有可移植性，在适配的操作系统环境上，解压安装后即具备直接运行的条件；
- c) 压缩包封装的应用软件遵循最小封装原则，只准许封装应用软件相关的依赖；
- d) 压缩包封装的应用软件宜具备模块化操作功能，易于理解和操作。

7.2.13.3 虚拟机镜像封装

虚拟机镜像封装符合下列要求：

- a) 应封装linux与windows常见操作系统版本的镜像；
- b) 应具备镜像跨平台运行能力，在已适配的虚拟化平台和硬件上无缝迁移和运行；
- c) 宜具备镜像启动后挂载集群用户home目录的能力。

7.2.13.4 容器镜像封装

容器镜像封装符合下列要求：

- a) 应在容器环境内减少对系统库及软件包的依赖；
- b) 宜在单个容器镜像内只启用和封装与该应用相关的进程；
- c) 宜选择官方提供的镜像作为原始版本，加入必要软件作为基础镜像；
- d) 不宜在镜像中包含敏感信息，如密码、密钥等；
- e) 宜提供制作容器的设置文件，如Dockerfile。

7.2.13.5 模型封装

模型封装符合下列要求：

- a) 应提供算法及模型的简介；
- b) 应提供模型配置选项，如配置参数名称、含义、默认值、取值范围等；
- c) 应提供模型环境依赖说明，如python库依赖，提供requirements.txt；
- d) 宜包含相关数据集或提供数据集链接；
- e) 宜包含相关模型或提供模型链接。

7.3 应用支撑能力

超智融合基础软件栈采用软硬件协同架构，自底向上构建全栈式技术体系，为上层高性能计算（HPC）与人工智能应用提供一体化支撑。

7.3.1 异构设备驱动

- a) 应提供用户态软件驱动，应使用高度的硬件抽象，减少软件代码的重复，使软件驱动精简高效可用；
- b) 软件驱动需支持统一地址编程，减少编程时的内存管理操作，使开发者将更多精力用于并行程序的开发；
- c) 应提供支持可靠性、可用性、可维护性（RAS）的驱动软件，实时监控芯片的各种异常状态发生，做出相应的有效处理，保证系统的稳定运行；

7.3.2 基础运行时环境

- a) 应支持异构设备管理模块：功能包括系统初始化，管理加速器硬件资源分配与回收，构建节点内拓扑结构，构建最优分配策略；

b) 应支持异构程序管理模块：构建和加载在加速器上运行的代码核函数；

c) 应支持运行状态管理模块：管理当前上下文状态，使用量等信息；

d) 应支持执行管理模块：根据执行模型对系统加速器任务调度管理，其中包括任务发射、同步等待、优先级等。在执行模块中应实现计算图优化模型，与已有执行模型并存。计算图优化模型需定义一组专用结构，算法设计者使用结构将算法流程转换一系列具有依赖关系的加速器操作。系统将加速器操作构建成有向无环图，根据图结构，结合底层调度策略，将执行过程转换为系统操作序列，优化序列执行过程及过程内的资源分配和回收过程；

e) 应支持存储管理模块：系统存储空间管理，其中包括 CPU 地址空间和异构加速卡地址空间，负责各地址空间数据迁移。在存储管理模块中需实现内存池等功能，点对点传输，纹理内存操作等功能；

f) 应支持用户编程接口：对外提供一系列共用户在异构加速卡上开发应用的编程接口；

g) 宜支持其他辅助模块：系统其他辅助性模块，如异常处理、hostcall、调式模块等。

7.3.3 超智融合通讯库

a) 应支持资源管理模块：负责系统初始化，通信句柄及流等关键资源的创建于回收；

b) 应支持通信原语模块：包含各种通信原语的实现，如点对点通信、全局同步、归约、广播、All-to-All 等，支持高效地在多个加速卡之间传输数据和执行计算；

c) 应支持拓扑感知模块：负责感知系统中加速卡的拓扑结构，包括不同加速卡之间的连接方式、数据传输路径等信息。需通过加速卡的拓扑结构，优化数据传输和通信操作，提高通信的效率和性能；

d) 应支持调度和优化模块：负责调度和优化通信操作，根据系统的拓扑结构和通信需求，选择合适的通信策略和算法。应根据系统环境和硬件特性，动态地调整通信操作的执行方式，提高通信的效率和性能；

e) 宜支持错误处理和容错模块：处理通信过程中可能出现的错误，实现相应的容错机制，监测通信操作的执行状态，及时处理异常情况，保证通信可靠性和稳定性。

7.3.4 调试调优工具链

a) 应支持性能调优工具：提供关于加速卡使用过程中的性能分析功能，功能包括：单进程、多进程、多节点的运行时系统 API 跟踪分析，Trace 跟踪，MPI 并行 日志解析，内存、显存使用监测，硬件性能指标计数器的性能数据统计输出等；

b) 应支持程序追踪接口：用于跟踪运行时调用和异步活动的 API 库，提供运行时跟踪回调 API 和异步活动记录日志的活动 API；

c) 应支持调试器：提供关于加速卡运行时系统使用过程中的调试分析功能，在 GDB（GUN Debugger）功能基础上，增加了对异构加速卡平台程序的调试功能，能够追踪设备函数执行流程以及定位程序的异常错误。调试器应提供两类重要功能：设备函数执行过程中的控制，如断点插入、单步执行等；执行过程中环境信息打印，如线程、变量、寄存器、汇编指令等；

d) 应支持内存调试工具：提供运行时系统使用过程中运行时显存越界检查功能。通过对设备函数污点分析、代码插桩等操作实现对函数中存在越界风险汇编指令的检测，为用户提供错误原因、线程信息、越

界地址等异常信息；

e) 应支持自研泄露检查工具：内存、显存使用监测功能通过重载相关函数，对内存、显存的申请及释放情况进行监控记录；对申请、释放记录进行分析，得到系统中的内存资源使用趋势及发现系统中的内存资源泄漏问题，图形化显示其堆栈信息，帮助开发者快速定位到相关问题代码，提高其开发效率。

7.3.5 超智融合编译器

通过与异构加速卡指令集紧密耦合，构建性能优异的基础编译器与 AI 编译器工具链，应提供一下功能支持：

a) 应支持多种编译器前端语言：主要包括 MLIR、Triton、OpenACC 等 AI 与科学计算领用常用的前端语言标准；

b) 应支持编译器后端优化：围绕异构加速卡 ISA 指令集持续不断迭代开发及优化；

c) 应支持编译器性能优化：围绕编译器针对加速卡硬件特点持续不断进行编译优化，在相同程序硬件等效情况下，常用异构程序能够普遍达到国际主流商用编译器性能；

d) 支持主流编程模型：支持异构加速卡高效统一异构并行编程模型，围绕兼容国际主流并行异构编程模型(例如 CUDA、OpenMP 等)建设开发，支撑上层 AI 与科学计算软件能够无缝接迁移到超智融和软硬件生态中。

应提供超智融合基础高性能算子库与 AI 算子库，需支持的功能模块和库如下：

a) 应支持高性能 GEMM 汇编代码的自动生成工具，需要准备好包含新硬件的若干个节点，用于面向新硬件指令的汇编 Kernel 的研发，探索不同的划块，对应的线程映射，抽取出规律特征，以便进行自动生成工具的研发；

b) 应支持面向不同 GEMM Size 的最优 Kernel 的自适应选择方法，探索不同的 GEMM Size 对应的最优的汇编 Kernel；

c) 宜支持面向新硬件的支持融合类内核的轻量级 GEMM 库；

d) 应支持基于异构加速卡硬件研发并提供基础 AI 算子库，主要包括：AI 基础算子库及自动代码生成工具、基于加速卡的核函数选优策略、cuDNN 接口库兼容库；

e) 应支持稠密及稀疏矩阵线性求解库；

f) 应支持快速傅里叶变换算子库；

g) 应支持 thrust、CUB 等常用的模板算子库。

7.4 计算智能体能力

计算智能体，通过自主/半自主的能力，具备感知、决策、执行能力的AI系统，可独立或协同完成目标（如对话代理、决策支持系统、自动化流程代理等）。

7.4.1 架构规范

整个架构需采用分层模块化设计，确保可扩展性、安全性和可维护性，包括（感知、推理、执行层分离），支持安全中断机制（“紧急停止”开关）等。

- a) 技术标准：统一接口协议（如多智能体通信标准）、性能评估指标（如决策准确率、响应速度）；
- b) 法律法规：明确智能体的法律地位（如是否视为“电子人格”）、责任划分（如自动驾驶事故追责）；
- c) 行业自律：企业制定伦理审查机制，避免技术滥用（如深度伪造智能体）。

7.4.2 感知层

接收多模态输入（文本、语音、图像、传感器数据），包括输入解析器：结构化处理原始数据（如语音转文本、图像特征提取）；情境理解：结合上下文（用户身份、历史交互、环境参数）解析意图。

7.4.3 认识层

决策与推理的核心引擎，主要分为任务规划器、知识库接口、推理引擎，记忆模块等。任务规划器负责分解复杂目标为可执行子任务；知识库接口，链接内部数据库；推理引擎，处理确定性逻辑和处理开放域问题生成与语义推理；记忆模块，短期记忆和长期记忆：会话上下文管理（如 LangChain 的 Memory 机制）和用户画像/历史行为存储（向量数据库实现）。

7.4.4 执行层

执行层，将决策转化为行动，主要包括工具调用、输出生成器。工具调用包括 API 执行器、代码解释器。输出生成器包括自然语言生成、多模态输出。

7.4.5 通信层

通信层，内外部系统交互桥梁，包括适配器、会话管理等。适配器负责多平台接口（Web/App/物联网设备）、多智能体协作协议。会话管理器负责维护对话状态机。

7.4.6 安全控制层

安全控制层，实时监控与风险拦截，包括内容过滤器、越权行为阻断、幻觉抑制等。内容过滤针对敏感词检测和价值观对齐。越权行为阻断包括操作权限校验和紧急停止开关。幻觉抑制指事实核查代理。

7.4.7 伦理规范

需要具备公平性、透明度、责任归属、人类主导权，避免算法偏见、决策逻辑可解释、明确智能体失误时的责任方、确保智能体不替代人类关键决策。

附录 A
(资料性)
测试数据与案例

A.1 峰值综合算力

算力基础设施的能力通常用其浮点运算性能来表征。浮点运算指令具有不同的精度格式，浮点数通常由符号位、指数位、尾数位组成，指数位决定了浮点数的表达范围，尾数位决定了数的精度。算力基础设施常用的浮点精度如表 A.1 所示：

表A.1 浮点精度表

浮点格式	符号位bit数	指数位bit数	尾数位bit数	总bit数
IEEE-754 FP64 64位双精度浮点	1	11	52	64
IEEE-754 FP32 32位单精度浮点	1	8	23	32
IEEE-754 FP16 16位半精度浮点	1	5	10	16
BFloat16 (BF16) 64位半精度浮点	1	8	7	16

不同的计算场景会根据具体算法和精度要求，使用不同的浮点指令格式。科学和工程计算通常使用 FP64 双精度浮点和 FP32 单精度浮点，人工智能场景通常使用 FP32 单精度浮点、FP16 或 BF16 半精度浮点，人工智能驱动的科学计算（AI for Science）等场景需要混合使用多种浮点指令。另外，不同指令在计算芯片上的实现代价是不同的，通常和位宽的平方成比例。

为了综合性评价算力基础设施的算力能力，定义如下“峰值综合算力”指标，单位仍然为 FLOPS，该指标对不同精度的算力性能根据指令位宽进行了修正。公式如下：

$$CR_{peak} = \frac{64^2}{16^2} \times R_{fp64} + \frac{32^2}{16^2} \times R_{fp32} + R_{fp16} \quad \cdots \cdots (1)$$

式中：

- CR_{peak} ——峰值综合算力，单位为TFLOPS；
- R_{fp64} ——峰值双精度浮点算力，单位为TFLOPS；
- R_{fp32} ——峰值单精度浮点算力，单位为TFLOPS；
- R_{fp16} ——峰值半精度浮点算力，单位为TFLOPS。

仅限CCSA TC1 WG5标准起草组内使用 DO NOT COPY